

Chapitre 5 :

Fractions égales

Thème : Nombres et calculs.

- Établir des égalités de fractions.

Automatismes

- L'élève sait passer de manière automatique d'une écriture fractionnaire à une écriture décimale, et inversement, dans les cas suivants : $\frac{1}{4} = 0,25$; $\frac{1}{2} = 0,5$; $\frac{3}{4} = 0,75$; $\frac{3}{2} = 1,5$; $\frac{4}{2} = 2$; $\frac{5}{2} = 2,5$
- Les notions de diviseur et de multiple, et les tables de multiplication sont réactivées en vue de leur utilisation dans le calcul sur les fractions (simplification, addition et soustraction)

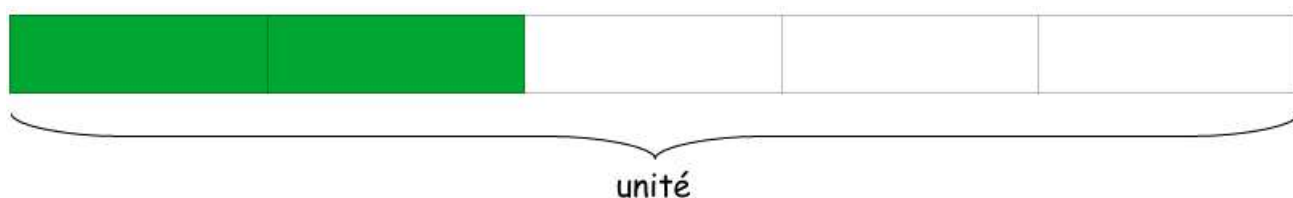
Mise en perspective historique et culturelle

- L'élève découvre les contextes historiques (impôt, héritage, cadastre) qui ont conduit à la notion de fraction ainsi que leurs différentes écritures avant l'utilisation de la barre de fraction.
- Il comprend pourquoi une fraction a été appelée nombre rompu, nombre cassé ou encore nombre coupé.

I) Rappels sur les fractions.

Quand on partage une unité en parts égales, chaque part est une fraction de l'unité.

Exemple 1:



Considérons le grand rectangle ci-dessus qui représente l'unité. On le partage en 5 parties égales. Chaque partie représente une fraction de l'unité valant un cinquième, et on note $\frac{1}{5}$. La partie coloriée en vert représente donc deux cinquièmes, et on note $\frac{2}{5}$.

II) Fractions égales.

Propriété

Le nombre représenté par une fraction ne change pas quand on multiplie ou quand on divise le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul.

Exemple 2: Les fractions $\frac{1}{4}$ et $\frac{2}{8}$ sont égales : on note $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$, comme l'illustre le dessin ci-dessous.

